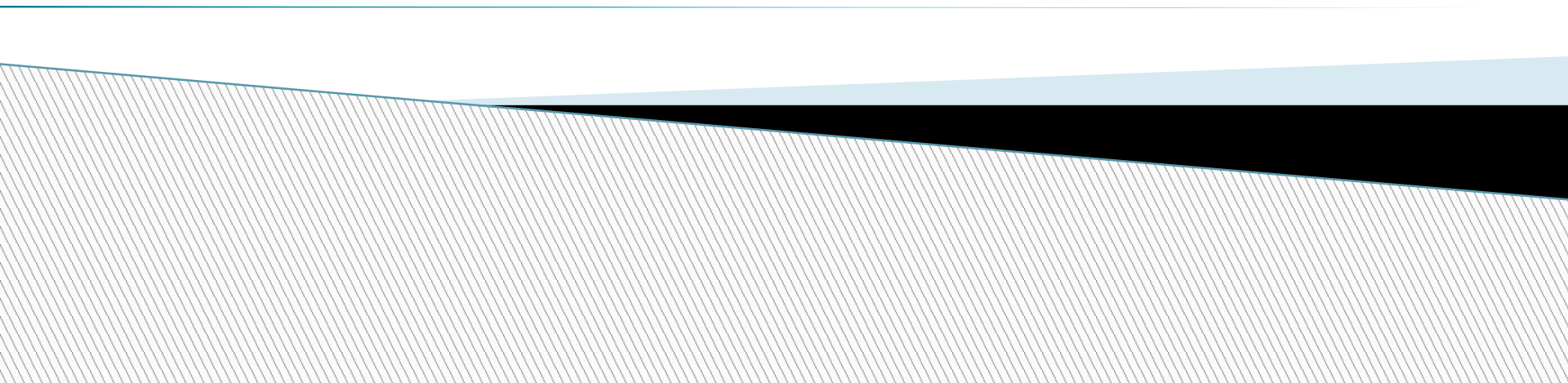
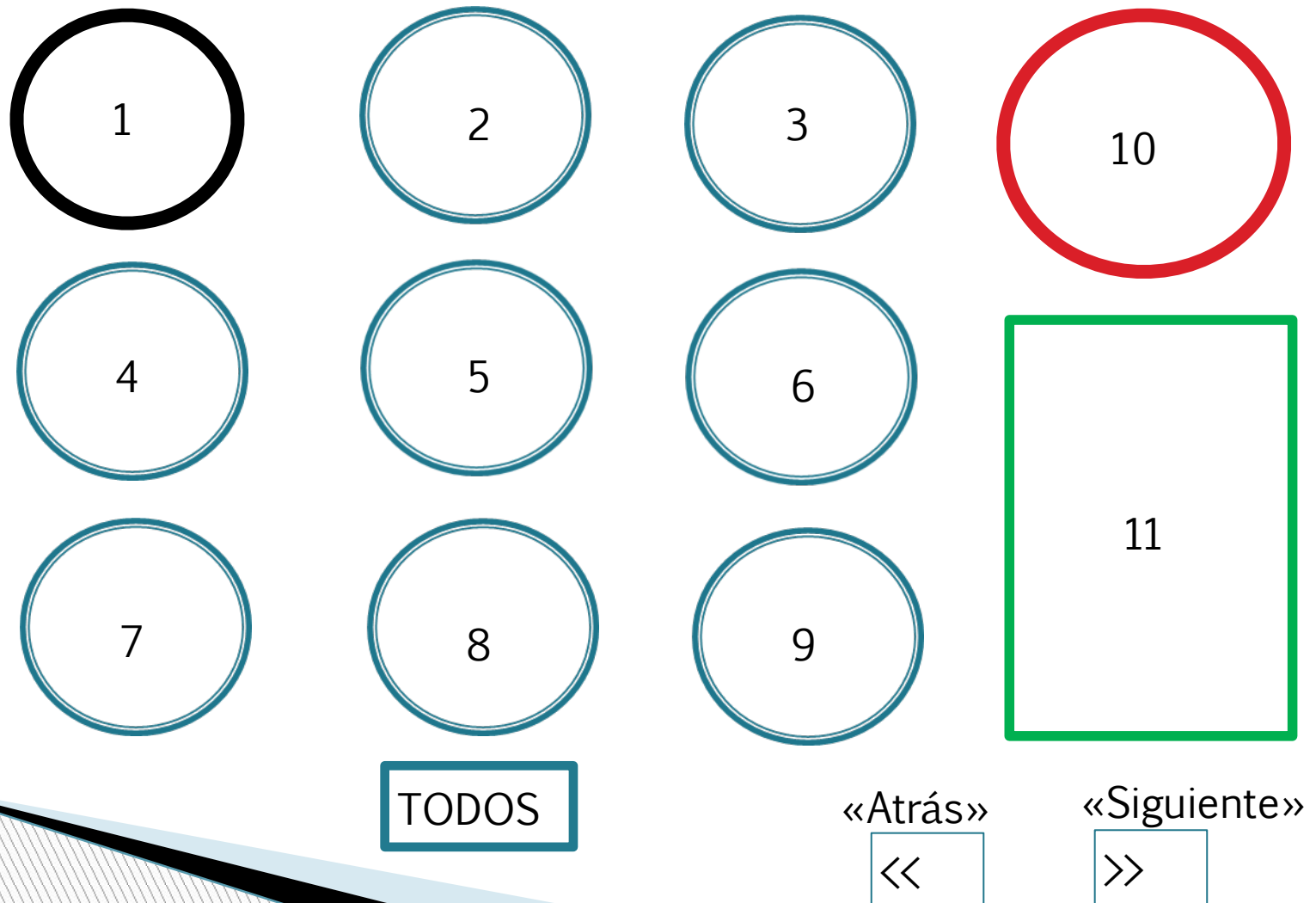


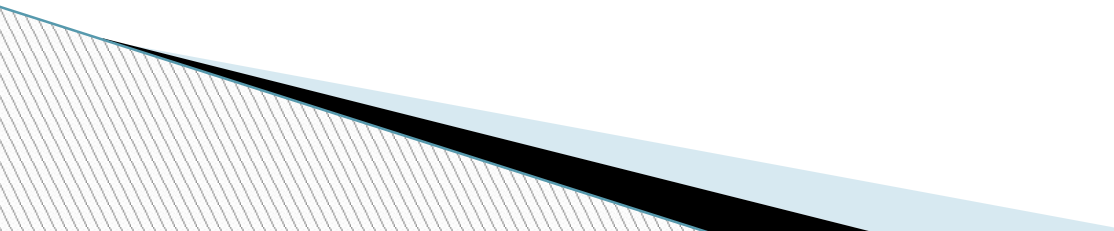
MENÚ DE SELECCIÓN

Esquema y funcionalidad



- ▶ Pantalla de inicio que muestra los distintos elementos para su selección



- ▶ El producto consta de 11 elementos que funcionarán de manera independiente.
 - ▶ La interfaz para el usuario debe ser totalmente intuitiva.
 - ▶ La primera pantalla mostrará todos los elementos en su ubicación. La numeración del 1 al 11 es a nivel de programación. No se muestra al usuario.
 - ▶ El elemento número 11 solo permitirá encender o apagar y se activará o desactivará por pulsación sobre él.
 - ▶ El resto de elementos compartirán un mismo menú pero se articularán en tres bloques.
 - ▶ Cada elemento se podrá seleccionar o deseleccionar tocando sobre él.
 - ▶ Los elementos numerados del 2 al 9 también se podrán seleccionar en conjunto mediante un botón (TODOS) o una pulsación larga sobre cualquiera de ellos.
 - ▶ Los elementos 1 y 10 se seleccionarán de manera individual pero su selección no será incompatible con el resto de elementos.
 - ▶ Solo el elemento 11 funcionará de manera independiente como un interruptor de encendido / apagado.
- 

Menú para los elementos 1 al 10

- ▶ Permitirá dos opciones:

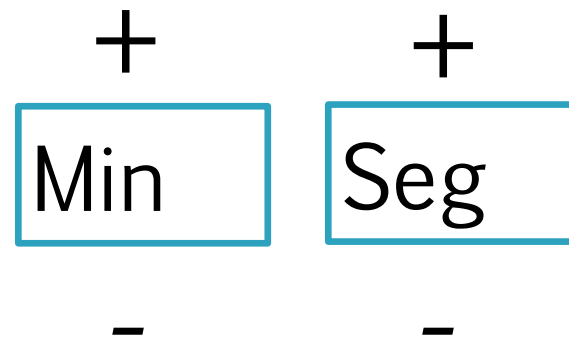
Programar
Producto

Repetir
Selección

Programar
Tiempo

- ▶ Programar tiempo permitirá establecer el tiempo de funcionamiento indicando una cantidad de minutos y segundos e iniciar directamente.
- ▶ Programar producto permitirá seleccionar varios parámetros que determinarán el tiempo de funcionamiento adecuado.
- ▶ Repetir selección permite repetir la última programación de producto. Solo disponible durante una hora.

- ▶ Programar tiempo:



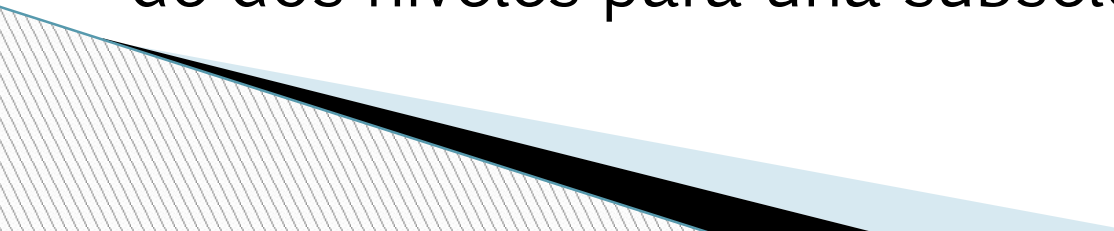
ATRÁS

INICIAR

Menú para los elementos 1 al 10

- ▶ En el menú de programar producto se seleccionarán un total de 5 parámetros:
 - Tipo de bebida
 - Volumen
 - Tipo de envase
 - Temperatura inicial
 - Temperatura final

Cada parámetro se seleccionará en una pantalla y será selección única. Tipo de bebida puede precisar de dos niveles para una subselección.



► Seleccione tipo de bebida:

Vino

Licor

Cava

Zumo

Cerveza

Agua

Refresco



► Seleccione volumen:

2L

75cl

1,5L

50cl

1,25L

33cl

1L

25cl



► Seleccione tipo de envase:

Plástico

Vidrio

Metal



► Temperatura inicial:

Por defecto indica la temperatura ambiente suministrada por una sonda.

El usuario podrá modificarla con los botones + y -

Unidades en grados centígrados con un decimal.

+
23,5 °C
-



► Temperatura final:

Por defecto indica la temperatura de consumo recomendada para la bebida seleccionada.

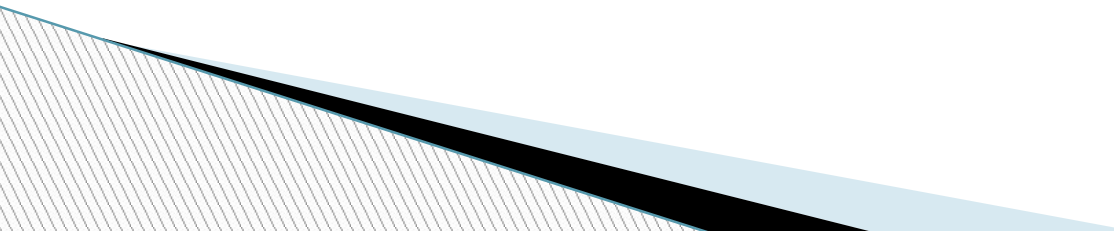
El usuario podrá modificarla con los botones + y -

Unidades en grados centígrados con un decimal.

+
4,5 °C
-



Datos a nivel de programación

- ▶ Lectura del valor de una sonda de temperatura que aparecerá como valor por defecto para la temperatura inicial.
 - ▶ Listado de todas las combinaciones de los parámetros de entrada:
 - ▶ Tipo de bebida + Volumen + Tipo de envase
 - ▶ Cada combinación tendrá un valor de temperatura de consumo que es la que aparecerá como valor por defecto para la temperatura final, también establecerá una temperatura mínima seleccionable y se vinculará con tres tablas con valores de temperatura y tiempo.
- 

Ejemplo de tabla de datos de entrada

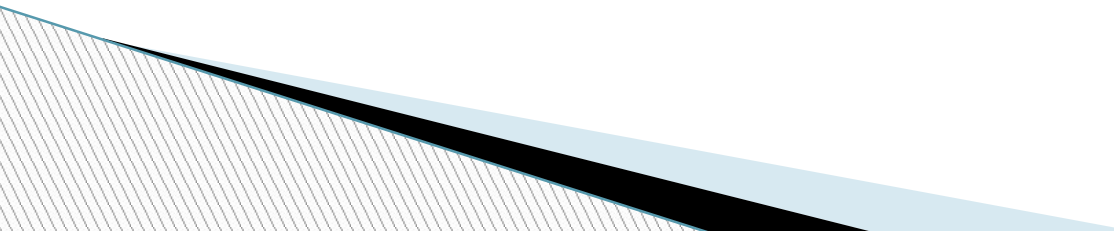
Tipo Bebida	Subnivel Bebida	Volumen	Tipo de envase	Temp Consumo °C	Temp Congelación	Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3
Cerveza	Rubia	1L	Cristal	3	-2	1001	2001	3001
Cerveza	Rubia	33cl	Cristal	3	-2	1002	2002	3002
Cerveza	Rubia	25cl	Cristal	3	-2	1003	2003	3003
Cerveza	Rubia	50cl	Metal	3	-2	1004	2004	3004
Cerveza	Rubia	33cl	Metal	3	-2	1005	2005	3005
Cerveza	Negra	1L	Cristal	3	-6	1006	2006	3006
Cerveza	Negra	33cl	Cristal	3	-6	1007	2007	3007
Cerveza	Negra	25cl	Cristal	3	-6	1008	2008	3008
Cerveza	Negra	50cl	Metal	3	-6	1009	2009	3009
Cerveza	Negra	33cl	Metal	3	-6	1010	2010	3010

Ejemplo de los valores de las tablas de temperatura – tiempo

	Tabla 1001	Tabla 2001	Tabla 3001
Temperatura	Tiempo	Tiempo	Tiempo
30	0	0	0
29	3	2	2,3
28	5	4	4,7
27	7	5,5	6,2
26	9	7,4	8,1
25	11	8	9,6

Las tablas 1XXX irán asociadas al elemento 1, las tablas 2XXX irán asociadas a los elementos 2 al 9 y las tablas 3XXX irán asociadas al elemento 10

- ▶ Supongamos que seleccionamos los elementos 1, 4, 6 y 10
 - ▶ Tipo de bebida cerveza rubia
 - ▶ Volumen 50cl
 - ▶ Tipo de envase metal
 - ▶ «Esto nos llevaría a las tablas de temperatura-tiempo 1004, 2004 y 3004»
 - ▶ Temperatura inicial la que marca la sonda de temperatura ambiente, por ejemplo 24,2
 - ▶ Temperatura final seleccionamos -1 grado
-
- ▶ Para el elemento 1 se tomará el valor de tiempo de la tabla 1004 para la temperatura de -1 grado y se le restará el valor de tiempo para la temperatura inicial ajustada a valor entero, en este caso 24 grados. La diferencia nos dará el tiempo de funcionamiento.
 - ▶ Para los elementos 4 y 6 se tomarán los mismos valores de tiempo pero de la tabla 2004.
 - ▶ Para el elemento 10 se tomarán los valores de tiempo de la tabla 3004

- ▶ La selección de un parámetro restringirá las siguientes opciones a las combinaciones existentes en las tablas programadas.
 - ▶ Una vez iniciado el ciclo, el sistema suministrará una corriente de 12 o 24V a los elementos seleccionados durante el tiempo programado. El ciclo no se podrá interrumpir.
 - ▶ Se mostrará la pantalla de los elementos con los seleccionados en verde para indicar que están en uso.
 - ▶ Un contador indicará el tiempo restante del ciclo.
 - ▶ Se podrán seleccionar y programar los elementos que no estén en uso.
 - ▶ Finalizado el ciclo, se cortará el paso de corriente al elemento y sonará una alarma.
- 

- ▶ Pantalla de inicio que muestra los elementos en uso y el tiempo restante de funcionamiento. El resto de elementos se podrá programar.

